VYS Proje Analiz Formu — BAĞDAT Akıllı Kütüphane ve Materyal Yönetim Sistemi

Oct 12, 2026 · @Hayrunnisa

1 Proje ve grup bilgileri

Proje adı: BAĞDAT — Akıllı Kütüphane ve Materyal Yönetim Sistemi

Sıra	Ad soyad	Okul numarası
1	İrem Çelik	
2	Hayrunnisa Sarı	
3	Saliha Esma Sönmezsoy	
4	Medine Gül Enser	

Proje alanı: Kütüphane Yönetimi ve Otomasyon Sistemleri (eğitim).

2 Projenin tanımı

Kısa proje özeti

BAĞDAT, üniversite ve şehir kütüphanelerindeki tüm operasyonu tek bir ilişkisel veritabanında toplayan bir otomasyon sistemidir. Kitap, yazar, yayınevi ve kategori kataloğunu; fiziksel kopya ve raf takibini; üye ve personel yönetimini; ödünç, uzatma, kitap rezervasyonu, gecikme cezası, ceza ödemesi ve hasar süreçlerini; çalışma salonu, masa ve etkinlik yönetimini; aylık okuma istatistikleri ile ödül arşivini kapsar. Hedef kullanıcılar üyeler (öğrenci, akademisyen, dış üye), kütüphane personeli ve kütüphane yöneticisidir. Veri modeli 28 tablodan oluşur.

Çözülmek istenen problem

Geleneksel kütüphane sistemlerinde kitap takibi düzensizdir, iade ve ceza süreçleri elle yürütülür, masa ve salon doluluğu anlık görülemez. Bu durum hem kaynağa ya da çalışma alanına ulaşamayan öğrencileri ve akademisyenleri hem de iş yükü ile veri hatası artan personeli etkiler.

Örnek 1: Sistemde "mevcut" görünen kitap rafta bulunamaz. Teslim süresi geçmiş olsa da iade ve ceza takibi otomatik yapılmadığı için kayıt güncellenmez.

Örnek 2: Öğrenci kütüphaneye geldiğinde salonların doluluğunu önceden göremez, yer bulamayabilir.

Örnek 3: Ödünç alınan kitabın hasar görmesi ya da kaybolması, kimin sorumlu olduğu ve ne kadar tazminat alındığı kayıt altına alınmadığı için tartışma konusu olur.

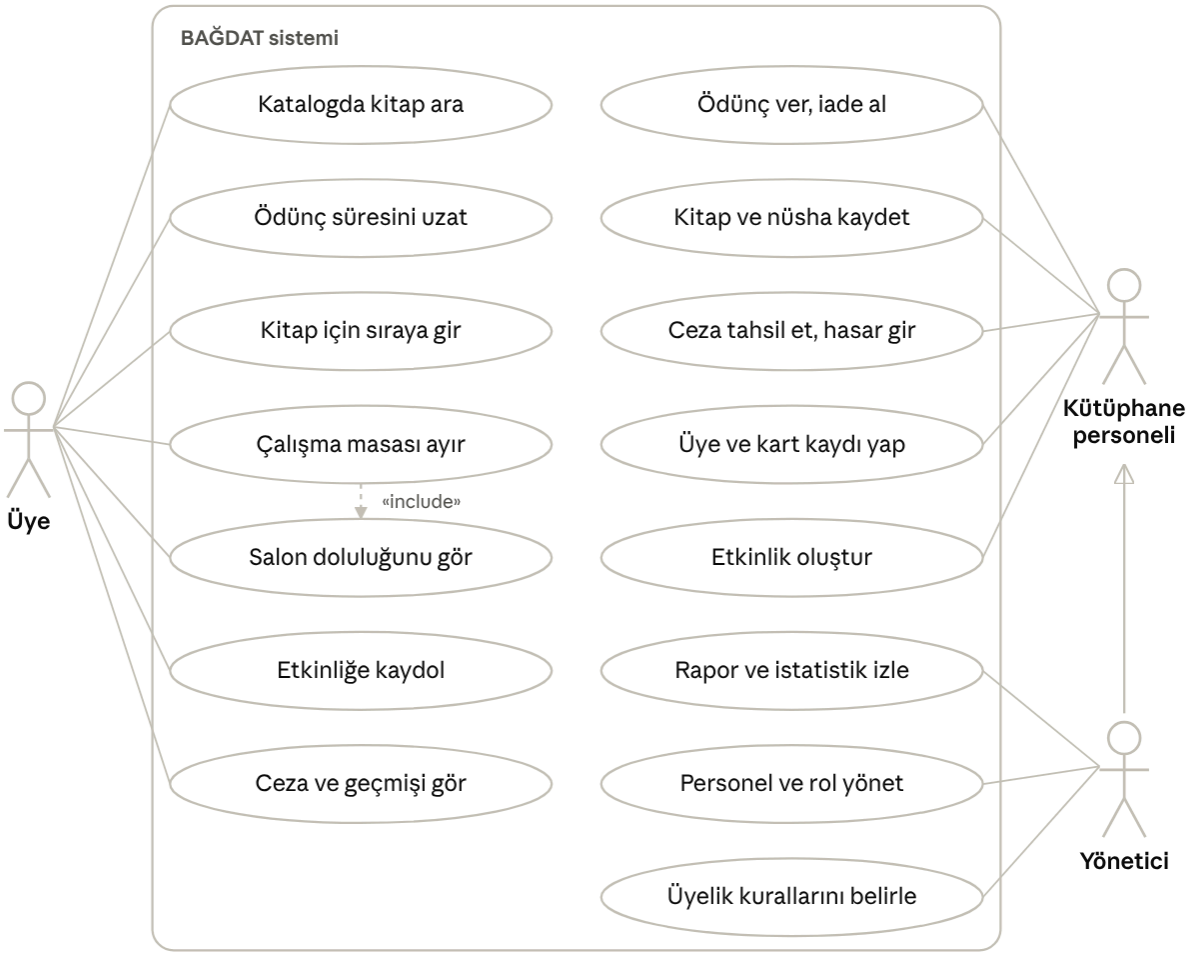
Önerilen çözüm

BAĞDAT, bütün fiziksel ve operasyonel süreçleri ilişkisel veritabanı üzerinde otomatikleştirir. Her kitap için başlık düzeyindeki bilgi (Kitaplar) ile rafta duran fiziksel nüsha (Kitap_Kopyalari) ayrı tutulur. Veri bütünlüğü ve anlık durum takibi SQL tetikleyicileri (Triggers), saklı yordamlar (Stored Procedures) ve görünümlerle (Views) garanti altına alınır:

- **Tetikleyici:** İade tarihi geçen ödünç kaydı için ceza otomatik oluşur; kopya iade edilince durumu "Rafta" olur ve sıradaki rezervasyon sahibine bildirim gider.
- **Saklı yordam:** Ödünç verme, iade alma, süre uzatma, masa rezervasyonu ve aylık ödül hesabı tek bir işlem (transaction) olarak çalışır.
- **Görünüm:** Salon doluluk oranı, geciken kitaplar ve en çok okunan kitaplar raporu hazır sorgu olarak sunulur.
- **Denetim:** Personelin yaptığı kritik değişiklikler Denetim_Loglari tablosuna yazılır.

3 Kullanım durumu diyagramı

Üye, personel ve yönetici tek veritabanı üzerinden çalışır



Düz çizgi: aktör işlemi yapar. Kesik ok «include»: işlem ötekini de çalıştırır.
Boş üçgenli ok: yönetici, personelin bütün yetkilerine sahiptir.

kullanım durumu diyagramı · 3 aktör, 15 kullanım durumu

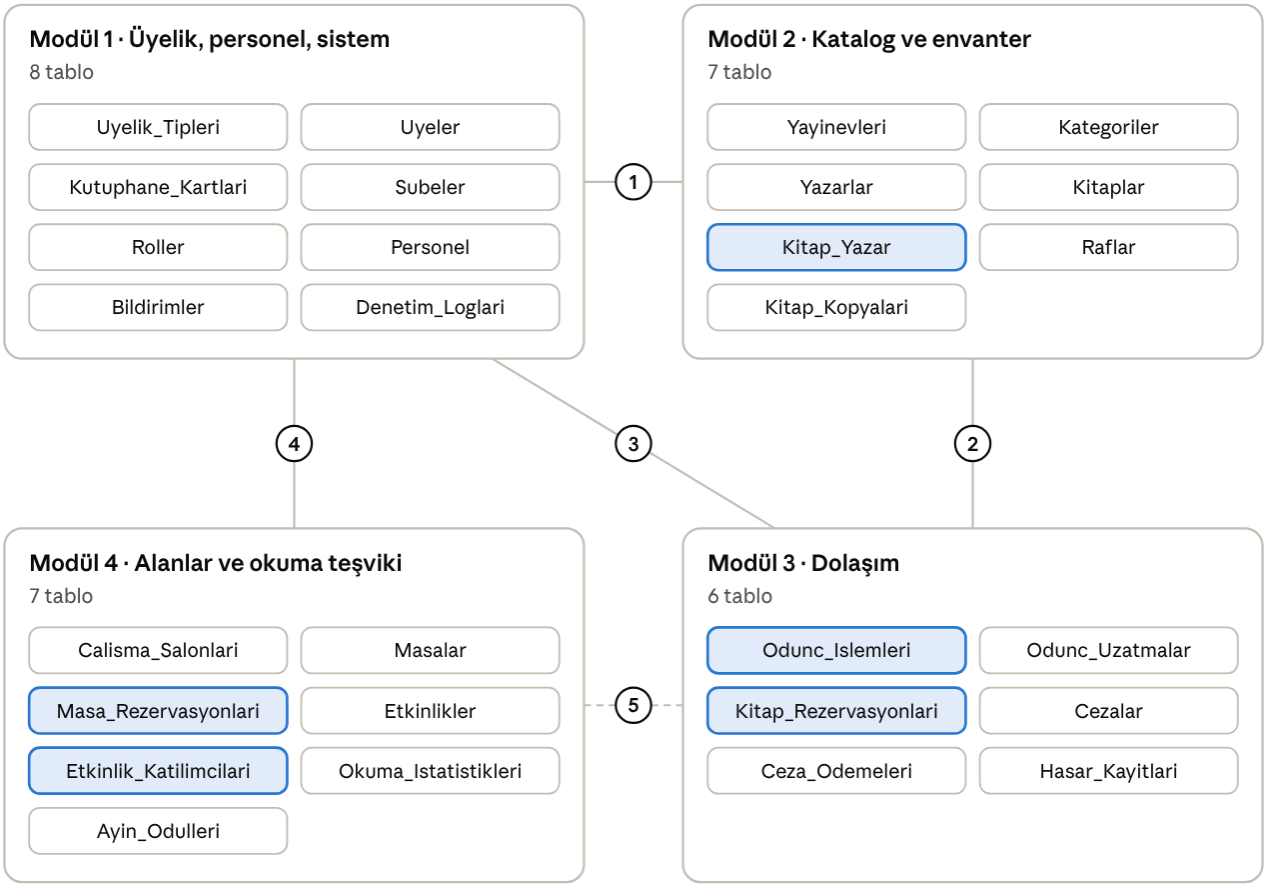
Diyagramın kısa açıklaması

Sistemde üç aktör vardır: üye, kütüphane personeli ve yönetici. Üye katalogda kitap arar, süre uzatır, kitap için sıraya girer, salon doluluğunu görüp masa ayırır ve etkinliklere kaydolur. Personel ödünç verme ve iade, kitap ve nüsha kaydı, ceza tahsilatı, hasar kaydı, üye kaydı ve etkinlik oluşturma işlemlerini yürütür; yönetici bunlara ek olarak rapor izler, personel ve rolleri yönetir, üyelik kurallarını belirler. Gecikme cezası, rezervasyon sırasının ilerlemesi ve bildirimler kullanıcı müdahalesi olmadan SQL tetikleyicileriyle otomatik çalışır.

4 ER diyagramı

Aşağıdaki harita 28 tablonun hangi modülde durduğunu ve modüllerin birbirine nasıl bağlandığını gösterir. Her tablonun sütunları, anahtarları ve kısıtları Ek A'da; dbdiagram.io'da çizilecek tam ER diyagramının kodu Ek B'dedir.

28 tablo dört modülde toplanır, ara varlıklar N:M ilişkileri çözer



1 Subeler → Raflar, Kitap_Kopyalari (hangi şubede, hangi rafta)
2 Kitap_Kopyalari → Odunc_Islemleri, Hasar_Kayitlari · Kitaplar → Kitap_Rezervasyonlari
3 Uyeler ve Personel → Odunc_Islemleri, Kitap_Rezervasyonlari, Ceza_Odemeleri, Hasar_Kayitlari
4 Subeler, Uyeler, Personel → Calisma_Salonlari, Etkinlikler, Masa_Rezervasyonlari, Okuma_Istatistikleri
5 Kesik çizgi: ay sonu yordamı ödünç ve masa kayıtlarını sayıp Okuma_Istatistikleri tablosunu doldurur
Vurgulu tablo: N:M ilişkiyi çözen ara varlık

veri modeli haritası · 4 modül, 28 tablo

İlişkiler ve çokluklar

N:M ilişkilerin hepsi için ara varlık gerekir; çünkü ilişkisel veritabanı iki tabloyu doğrudan çoktan çoğa bağlayamaz. Her çiftin ayrı bir satır olarak yazıldığı üçüncü bir tablo kurulur. Aşağıdaki tabloda ara varlık gerektiren satırlar işaretlidir.

İlişki	Çokluk	Yabancı anahtar / ara varlık
Uyelik_Tipleri – Uyeler	1:N	Uyeler.uyelik_tipi_id
Subeler – Uyeler	1:N	Uyeler.kayit_sube_id
Uyeler – Kutuphane_Kartlari	1:1	Kutuphane_Kartlari.uye_id (UNIQUE)
Roller – Personel	1:N	Personel.rol_id
Subeler – Personel	1:N	Personel.sube_id
Personel – Personel	1:N (kendine)	Personel.ust_personel_id
Uyeler – Bildirimler	1:N	Bildirimler.uye_id
Personel – Denetim_Loglari	1:N	Denetim_Loglari.personel_id
Yayinevleri – Kitaplar	1:N	Kitaplar.yayinevi_id
Kategoriler – Kitaplar	1:N	Kitaplar.kategori_id
Kategoriler – Kategoriler	1:N (kendine)	Kategoriler.ust_kategori_id
Kitaplar – Yazarlar	**N:M**	**Ara varlık: Kitap_Yazar** (kitap_id, yazar_id)
Kitaplar – Kitap_Kopyalari	1:N	Kitap_Kopyalari.kitap_id
Subeler – Raflar	1:N	Raflar.sube_id
Raflar – Kitap_Kopyalari	1:N	Kitap_Kopyalari.raf_id
Subeler – Kitap_Kopyalari	1:N	Kitap_Kopyalari.sube_id
Uyeler – Kitap_Kopyalari	**N:M**	**Ara varlık: Odunc_Islemleri** (uye_id, kopya_id + tarihler)
Personel – Odunc_Islemleri	1:N (iki ilişki)	veren_personel_id, teslim_alan_personel_id
Odunc_Islemleri – Odunc_Uzatmalar	1:N	Odunc_Uzatmalar.odunc_id
Uyeler – Kitaplar (sıra bekleme)	**N:M**	**Ara varlık: Kitap_Rezervasyonlari** (uye_id, kitap_id + sıra)
Odunc_Islemleri – Cezalar	1:N	Cezalar.odunc_id

İlişki	Çokluk	Yabancı anahtar / ara varlık
Hasar_Kayitlari – Cezalar	1:N (isteğe bağlı)	Cezalar.hasar_id
Cezalar – Ceza_Odemeleri	1:N	Ceza_Odemeleri.ceza_id
Kitap_Kopyalari – Hasar_Kayitlari	1:N	Hasar_Kayitlari.kopya_id
Odunc_Islemleri – Hasar_Kayitlari	1:N (isteğe bağlı)	Hasar_Kayitlari.odunc_id
Subeler – Calisma_Salonlari	1:N	Calisma_Salonlari.sube_id
Calisma_Salonlari – Masalar	1:N	Masalar.salon_id
Uyeler – Masalar	**N:M**	**Ara varlık: Masa_Rezervasyonlari** (uye_id, masa_id + saat aralığı)
Subeler, Calisma_Salonlari, Personel – Etkinlikler	1:N	Etkinlikler.sube_id, salon_id, olusturan_personel_id
Uyeler – Etkinlikler	**N:M**	**Ara varlık: Etkinlik_Katilimcilari** (etkinlik_id, uye_id)
Uyeler – Okuma_Istatistikleri	1:N	Okuma_Istatistikleri.uye_id
Okuma_Istatistikleri – Ayin_Odulleri	1:N	Ayin_Odulleri.istatistik_id
Uyeler – Ayin_Odulleri	1:N	Ayin_Odulleri.uye_id

Veri modelinin kısa açıklaması

Model dört modülden oluşur: üyelik ve personel, katalog ve envanter, dolaşım, çalışma alanları ve okuma teşviki. Merkezde Uyeler ve Kitap_Kopyalari vardır; üye ile nüsha arasındaki N:M ilişki Odunc_Islemleri ara varlığıyla çözülür, uzatma, ceza, ödeme ve hasar bu kayda bağlanır. Kitaplar–Yazarlar ve Uyeler–Etkinlikler ilişkileri Kitap_Yazar ve Etkinlik_Katilimcilari ara varlıklarıyla kurulur. Üyelik kuralları, kategori ağacı, şube ve rol bilgisi ayrı tablolarda durduğu için aynı bilgi birden fazla yerde tekrarlanmaz.

Medine'nin taslağına göre yapılan değişiklikler

- Taslağın metni 11 tablo diyor, diyagramında 12 tablo var; hepsi korunmuş, 16 yeni tablo eklenmiştir.
- Kitaplar'daki yayinevi_id ve kategori_id'nin karşılığı yoktu; Yayinevleri ve Kategoriler tabloları eklendi.

- Kitap_Kopyalari'na şube, raf ve edinme bilgisi; Raflar tablosu eklendi.
- Cezalar'dan uye_id çıkarıldı (üye, odunc_id üzerinden bulunur); parçalı ödeme için Ceza_Odemeleri, hasar için Hasar_Kayitlari eklendi.
- Masalar'daki serbest "konum" yazısı yerine Calisma_Salonlari tablosu kuruldu; böylece salon doluluğu hesaplanabilir.
- Ayin_Odulleri, yıl ve kitap sayısını tekrar yazmak yerine Okuma_Istatistikleri tablosuna bağlandı.
- Taslakta anılan personel ve yönetici için Personel ve Roller tabloları yoktu; eklendi.

Ek A — Tablo ayrıntıları (28 tablo)

Veri modeli 4 modülde toplam 28 tablodan oluşur: Üyelik ve sistem 8, Katalog 7, Dolaşım 6, Çalışma alanları ve okuma teşviki 7. Medine'nin 12 tablosu korunmuş, 16 tablo eklenmiştir.

Nasıl okunur? Her tablo bir Excel sayfası gibidir: satır bir kayıt, sütun bir özelliktir. **PK** (birincil anahtar) her satırın benzersiz kimlik numarasıdır, TC kimlik numarası gibi. **FK** (yabancı anahtar) başka tablodaki bir satırı gösteren numaradır; ödünç kaydındaki uye_id, "bu kitabı kim aldı?" sorusunu Uyeler tablosuna işaret ederek cevaplar. **UNIQUE** aynı değerin iki kez girilmesini, **NOT NULL** boş bırakılmasını, **CHECK** kurala uymayan değer girilmesini engeller.

Modül 1 — Üyelik, personel ve sistem (8 tablo)

1. Uyelik_Tipleri

Üyelik türüne göre kuralları tutar (öğrenci kaç kitap alabilir, kaç gün tutabilir). Kurallar kodun içine değil tabloya yazılır, böylece değiştirmek için program güncellemek gerekmez.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
uyelik_tipi_id	int	PK, otomatik artan	Üyelik tipi kimliği
tip_adi	varchar(50)	UNIQUE, NOT NULL	Öğrenci, Akademisyen, Dış Üye, Personel
max_kitap_hakki	int	NOT NULL, CHECK > 0	Aynı anda alınabilecek en fazla kitap
max_odunc_gun	int	NOT NULL	Bir kitabın tutulabileceği gün sayısı
max_uzatma_sayisi	int	DEFAULT 1	Süre uzatma hakkı
gunluk_ceza_tutari	decimal(6,2)	DEFAULT 0	Gecikilen her gün için ceza (TL)

2. Uyeler

Kütüphaneye kayıtlı herkesin kimlik ve iletişim bilgisi.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
uye_id	int	PK, otomatik artan	Üye kimliği
uyelik_tipi_id	int	FK → Uyelik_Tipleri, NOT NULL	Üyenin tipi (1:N)
kayit_sube_id	int	FK → Subeler	Üyenin kaydolduğu şube
ad	varchar(50)	NOT NULL	Ad
soyad	varchar(50)	NOT NULL	Soyad
eposta	varchar(100)	UNIQUE, NOT NULL	Giriş ve bildirim adresi
telefon	varchar(20)		Telefon
dogum_tarihi	date		Doğum tarihi
sifre_hash	varchar(255)	NOT NULL	Şifrenin özeti; şifre düz yazı saklanmaz
kayit_tarihi	date	DEFAULT bugün	Kayıt tarihi
uyelik_bitis_tarihi	date		Üyeliğin sona ereceği tarih

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
durum	varchar(15)	CHECK (Aktif, Askıda, Kapalı), DEFAULT Aktif	Üyelik durumu

3. Kutuphane_Kartlari

Her üyenin tek bir fiziksel kartı vardır (1:1). Kapıda ve gişede okutulan barkod buradadır.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
kart_id	int	PK, otomatik artan	Kart kimliği
uye_id	int	FK → Uyeler, UNIQUE, NOT NULL	UNIQUE olduğu için bir üyenin tek kartı olur (1:1)
barkod_no	varchar(30)	UNIQUE, NOT NULL	Karttaki barkod
verilme_tarihi	date	NOT NULL	Kartın verildiği tarih
gecerlilik_bitis	date		Kartın geçerlilik sonu
durum	varchar(15)	CHECK (Aktif, Kayıp, İptal), DEFAULT Aktif	Kart durumu

4. Subeler

Kütüphanenin fiziksel şubeleri; raf, kopya, salon ve etkinlikler bir şubeye bağlanır.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
sube_id	int	PK, otomatik artan	Şube kimliği
sube_adi	varchar(100)	UNIQUE, NOT NULL	Merkez Kütüphane, Fen Fakültesi Şubesi vb.
sehir	varchar(50)		Şehir
adres	varchar(255)		Açık adres
telefon	varchar(20)		Şube telefonu
acilis_saati	time		Açılış saati
kapanis_saati	time		Kapanış saati
aktif_mi	boolean	DEFAULT true	Şube hizmette mi

5. Roller

Personelin yetki türleri; kim neyi yapabilir sorusunun cevabı.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
rol_id	int	PK, otomatik artan	Rol kimliği
rol_adi	varchar(50)	UNIQUE, NOT NULL	Yönetici, Kütüphaneci, Gişe Görevlisi, Veri Girişi
yetki_aciklamasi	varchar(255)		Rolün yapabildiği işlemler

6. Personel

Sistemi kullanan çalışanlar. Yönetici de bir personeldir; bu yüzden tablo kendine bağlanır (üst yönetici).

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
personel_id	int	PK, otomatik artan	Personel kimliği
rol_id	int	FK → Roller, NOT NULL	Personelin rolü
sube_id	int	FK → Subeler, NOT NULL	Çalıştığı şube
ust_personel_id	int	FK → Personel (kendine)	Bağlı olduğu yönetici; boşsa en üst yönetici
ad	varchar(50)	NOT NULL	Ad
soyad	varchar(50)	NOT NULL	Soyad
eposta	varchar(100)	UNIQUE, NOT NULL	Giriş adresi
telefon	varchar(20)		Telefon
sifre_hash	varchar(255)	NOT NULL	Şifre özeti
ise_baslama_tarihi	date		İşe başlama tarihi
durum	varchar(15)	CHECK (Aktif, İzinli, Ayrıldı), DEFAULT Aktif	Çalışma durumu

7. Bildirimler

Üyeye giden uyarılar: iade hatırlatma, rezerve kitabın hazır olması, ceza, etkinlik duyurusu. Çoğunu tetikleyiciler oluşturur.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
bildirim_id	int	PK, otomatik artan	Bildirim kimliği
uye_id	int	FK → Uyeler, NOT NULL	Bildirimi alacak üye
tur	varchar(30)	CHECK (İade Hatırlatma, Rezervasyon Hazır, Ceza, Etkinlik, Genel)	Bildirim türü
baslik	varchar(100)		Kısa başlık
mesaj	varchar(500)	NOT NULL	Mesaj metni
kanal	varchar(10)	CHECK (E-posta, SMS, Uygulama)	Gönderim kanalı
olusturma_zamani	datetime	DEFAULT şimdi	Oluşma zamanı
okundu_mu	boolean	DEFAULT false	Üye okudu mu

8. Denetim_Loglari

Kritik değişikliklerin kaydı (kim, ne zaman, neyi, eski ve yeni değer). Tetikleyiciler yazar; kimse silemez ya da değiştiremez, yalnızca yeni satır eklenir.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
log_id	bigint	PK, otomatik artan	Log kimliği
personel_id	int	FK → Personel (boş olabilir)	İşlemi yapan personel; sistem işlemiyse boş
tablo_adi	varchar(60)	NOT NULL	Değişen tablo
kayit_id	int		Değişen satırın PK değeri
islem_turu	varchar(10)	CHECK (INSERT, UPDATE, DELETE)	İşlem türü
eski_deger	text		Değişiklikten önceki değer
yeni_deger	text		Değişiklikten sonraki değer
islem_zamani	datetime	DEFAULT şimdi	İşlem zamanı
ip_adresi	varchar(45)		İşlemin geldiği adres

Modül 2 — Katalog ve fiziksel envanter (7 tablo)

9. Yayinevleri

Medine'nin taslağında yayinevi_id vardı ama karşılığı olan bir tablo yoktu; burada tamamlanmıştır.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
yayinevi_id	int	PK, otomatik artan	Yayınevi kimliği
yayinevi_adi	varchar(150)	UNIQUE, NOT NULL	Yayınevi adı
sehir	varchar(50)		Merkezinin bulunduğu şehir
eposta	varchar(100)		İletişim adresi
web_sitesi	varchar(150)		İnternet sitesi

10. Kategoriler

Kitap konuları ağaç gibi dizilir: Bilim → Bilgisayar Bilimleri → Veritabanları. Bir kategori üst kategorisini gösterdiği için tablo kendine bağlanır.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
kategori_id	int	PK, otomatik artan	Kategori kimliği
ust_kategori_id	int	FK → Kategoriler (kendine)	Üst kategori; boşsa ana kategori
kategori_adi	varchar(100)	NOT NULL	Kategori adı
dewey_kodu	varchar(10)		Kütüphanelerde kullanılan Dewey sınıflama kodu
aciklama	varchar(255)		Kısa açıklama

UNIQUE (ust_kategori_id, kategori_adi): aynı üst kategori altında aynı ad iki kez açılamaz.

11. Yazarlar

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
yazar_id	int	PK, otomatik artan	Yazar kimliği
ad	varchar(50)	NOT NULL	Ad

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
soyad	varchar(50)	NOT NULL	Soyad
dogum_yili	int		Doğum yılı
olum_yili	int	CHECK ⩾ dogum_yili	Boşsa yazar hayatta
uyruk	varchar(50)		Uyruk
biyografi	text		Kısa yaşam öyküsü

12. Kitaplar

Bir eserin başlık düzeyindeki bilgisi. "Suç ve Ceza" bir kitaptır; rafta duran üç adet nüshası ise Kitap_Kopyalari tablosunda üç ayrı satırdır.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
kitap_id	int	PK, otomatik artan	Kitap kimliği
yayinevi_id	int	FK → Yayinevleri, NOT NULL	Yayınevi (1:N)
kategori_id	int	FK → Kategoriler, NOT NULL	Ana konusu (1:N)
kitap_adi	varchar(250)	NOT NULL	Kitap adı
isbn	varchar(17)	UNIQUE	Uluslararası kitap numarası
basim_yili	int	CHECK ⩾ 1450	Basım yılı
baski_no	int	DEFAULT 1	Kaçıncı baskı
sayfa_sayisi	int	CHECK > 0	Sayfa sayısı
dil	varchar(30)	DEFAULT Türkçe	Kitabın dili
ozet	text		Kısa tanıtım

13. Kitap_Yazar (ara varlık)

Bir kitabın birden fazla yazarı, bir yazarın birden fazla kitabı olabilir (N:M). İlişkisel veritabanı bunu doğrudan tutamaz; bu tablo her kitap–yazar çiftini ayrı bir satır olarak yazar, tıpkı öğrenci–ders arasındaki "ders kayıtları" listesi gibi.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
kitap_id	int	PK (bileşik), FK → Kitaplar	Kitap

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
yazar_id	int	PK (bileşik), FK → Yazarlar	Yazar
yazar_sirasi	int	DEFAULT 1	1 = ana yazar
katki_turu	varchar(15)	CHECK (Yazar, Çevirmen, Editör), DEFAULT Yazar	Yazarın bu kitaptaki rolü

14. Raflar

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
raf_id	int	PK, otomatik artan	Raf kimliği
sube_id	int	FK → Subeler, NOT NULL	Rafın bulunduğu şube
raf_kodu	varchar(20)	NOT NULL	Örn. B-3-12 (bölüm, koridor, raf)
bolum_adi	varchar(80)		Örn. Bilgisayar Bilimleri
kat	int		Bulunduğu kat
kapasite	int	CHECK > 0	Alabileceği en fazla kitap

UNIQUE (sube_id, raf_kodu): bir şubede aynı raf kodu iki kez olamaz.

15. Kitap_Kopyalari

Rafta elle tutulan fiziksel nüsha. "Sistemde mevcut ama rafta yok" sorununu çözen tablo budur: her nüshanın durumu ve rafı ayrı ayrı bilinir.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
kopya_id	int	PK, otomatik artan	Nüsha kimliği
kitap_id	int	FK → Kitaplar, NOT NULL	Hangi kitabın nüshası (1:N)
sube_id	int	FK → Subeler, NOT NULL	Bağlı olduğu şube
raf_id	int	FK → Raflar	Normalde durduğu raf
barkod	varchar(30)	UNIQUE, NOT NULL	Nüshanın barkodu
durum	varchar(15)	CHECK (Rafta, Ödünçte, Rezerve, Hasarlı, Kayıp, Bakımda), DEFAULT Rafta	Anlık durum; tetikleyiciler günceller
edinme_turu	varchar(15)	CHECK (Satın Alma, Bağış)	Kütüphaneye nasıl geldi

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
edinme_tarihi	date		Kayda girdiği tarih
fiyat	decimal(8,2)	CHECK ⩾ 0	Edinme bedeli; kayıp ve hasar tazminatında kullanılır

Modül 3 — Dolaşım: ödünç, rezervasyon, ceza, hasar (6 tablo)

16. Odunc_Islemleri

Üye ile fiziksel nüsha arasındaki ilişkinin ara varlığıdır (N:M): bir üye birçok nüsha alır, bir nüsha zaman içinde birçok üyeye verilir. Tarihler ve personel bu tabloda tutulur.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
odunc_id	int	PK, otomatik artan	Ödünç kimliği
uye_id	int	FK → Uyeler, NOT NULL	Kitabı alan üye
kopya_id	int	FK → Kitap_Kopyalari, NOT NULL	Verilen nüsha
veren_personel_id	int	FK → Personel, NOT NULL	Kitabı veren personel
teslim_alan_personel_id	int	FK → Personel	İadeyi alan personel; iade olmadıysa boş
odunc_tarihi	date	NOT NULL, DEFAULT bugün	Verildiği tarih
son_teslim_tarihi	date	NOT NULL, CHECK ⩾ odunc_tarihi	Teslim süresi; üyelik tipinden hesaplanır
teslim_edildigi_tarih	date		Gerçek iade tarihi; boşsa kitap hâlâ üyede
uzatma_sayisi	int	DEFAULT 0	Yapılan uzatma sayısı
durum	varchar(15)	CHECK (Aktif, İade Edildi, Gecikmiş, Kayıp), DEFAULT Aktif	Ödünç durumu

17. Odunc_Uzatmalar

Her süre uzatması ayrı satır olarak saklanır; böylece "bu kitap kaç kez, kim tarafından uzatıldı" sorusu cevaplanır.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
uzatma_id	int	PK, otomatik artan	Uzatma kimliği
odunc_id	int	FK → Odunc_Islemleri, NOT NULL	Uzatılan ödünç (1:N)
personel_id	int	FK → Personel	Uzatmayı yapan personel; üye kendisi yaptıysa boş
eski_son_tarih	date	NOT NULL	Uzatmadan önceki teslim tarihi
yeni_son_tarih	date	NOT NULL, CHECK > eski_son_tarih	Yeni teslim tarihi
uzatma_zamani	datetime	DEFAULT şimdi	İşlem zamanı

18. Kitap_Rezervasyonlari

Tüm nüshalar ödünçteyse üye kitap için sıraya girer. Bir nüsha iade edilince tetikleyici sıradaki kişiye bildirim gönderir ve nüshayı ona ayırır.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
kitap_rezervasyon_id	int	PK, otomatik artan	Rezervasyon kimliği
uye_id	int	FK → Uyeler, NOT NULL	Rezervasyonu yapan üye
kitap_id	int	FK → Kitaplar, NOT NULL	Beklenen kitap
ayrilan_kopya_id	int	FK → Kitap_Kopyalari	Sıra gelince ayrılan nüsha
talep_zamani	datetime	NOT NULL, DEFAULT şimdi	Sıraya girdiği an
sira_no	int	CHECK > 0	Bekleme sırası
durum	varchar(15)	CHECK (Beklemede, Hazır, Teslim Alındı, İptal, Süresi Doldu), DEFAULT Beklemede	Rezervasyon durumu

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
son_alma_zamani	datetime		Hazır olduktan sonra alınması gereken son an

19. Cezalar

Gecikme, hasar ve kayıp cezaları. Üye bilgisi ayrıca tutulmaz; ceza hangi ödünçten doğduysa üye oradan bulunur. Böylece aynı bilgi iki yerde durmaz ve çelişki oluşmaz.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
ceza_id	int	PK, otomatik artan	Ceza kimliği
odunc_id	int	FK → Odunc_Islemleri, NOT NULL	Cezaya yol açan ödünç (1:N)
hasar_id	int	FK → Hasar_Kayitlari	Hasar cezasıysa ilgili hasar kaydı
ceza_turu	varchar(15)	CHECK (Gecikme, Hasar, Kayıp), NOT NULL	Ceza türü
gecikme_gun	int	CHECK ⩾ 0	Gecikme cezasıysa gün sayısı
toplam_tutar	decimal(8,2)	NOT NULL, CHECK ⩾ 0	Ödenmesi gereken tutar (TL)
olusma_tarihi	date	NOT NULL, DEFAULT bugün	Cezanın kesildiği tarih
odeme_durumu	varchar(15)	CHECK (Ödenmedi, Kısmi, Ödendi, Affedildi), DEFAULT Ödenmedi	Ödeme durumu; ödeme girilince tetikleyici günceller

20. Ceza_Odemeleri

Bir ceza birkaç parça halinde ödenebilir; her ödeme ayrı satırdır ve makbuz numarası taşır.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
odeme_id	int	PK, otomatik artan	Ödeme kimliği
ceza_id	int	FK → Cezalar, NOT NULL	Ödenen ceza (1:N)

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
personel_id	int	FK → Personel	Ödemeyi alan personel; online ödemede boş
tutar	decimal(8,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Ödenen tutar
odeme_yontemi	varchar(15)	CHECK (Nakit, Kart, Havale, Online)	Ödeme yöntemi
makbuz_no	varchar(30)	UNIQUE, NOT NULL	Makbuz numarası
odeme_zamani	datetime	DEFAULT şimdi	Ödeme zamanı

21. Hasar_Kayitlari

Bir nüshada hasar ya da kayıp tespit edildiğinde yazılır. Hasar, raf kontrolünde de bulunabileceği için ödünç bağlantısı zorunlu değildir.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
hasar_id	int	PK, otomatik artan	Hasar kimliği
kopya_id	int	FK → Kitap_Kopyalari, NOT NULL	Hasarlı nüsha
odunc_id	int	FK → Odunc_Islemleri	Sorumlu ödünç; raf kontrolünde bulunduysa boş
personel_id	int	FK → Personel, NOT NULL	Hasarı tespit eden personel
hasar_turu	varchar(20)	CHECK (Yırtık, Islak, Yazı/Çizim, Eksik Sayfa, Kayıp)	Hasar türü
aciklama	varchar(500)		Ayrıntı
tespit_tarihi	date	NOT NULL, DEFAULT bugün	Tespit tarihi
tazminat_tutari	decimal(8,2)	DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	İstenen tazminat

Modül 4 — Çalışma alanları, etkinlik ve okuma teşviki (7 tablo)

22. Calisma_Salonlari

Masalar artık serbest bir "konum" yazısı yerine bir salona bağlanır. Böylece "hangi salon ne kadar dolu" sorusu sayılabilir hâle gelir.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
salon_id	int	PK, otomatik artan	Salon kimliği
sube_id	int	FK → Subeler, NOT NULL	Salonun şubesi
salon_adi	varchar(80)	NOT NULL	Örn. Sessiz Çalışma Salonu
kat	int		Bulunduğu kat
kapasite	int	NOT NULL, CHECK > 0	Toplam kişi kapasitesi
sessiz_mi	boolean	DEFAULT true	Sessiz salon mu
grup_calismasi_mi	boolean	DEFAULT false	Grup çalışmasına uygun mu
durum	varchar(15)	CHECK (Açık, Bakımda), DEFAULT Açık	Salon durumu

UNIQUE (sube_id, salon_adi).

23. Masalar

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
masa_id	int	PK, otomatik artan	Masa kimliği
salon_id	int	FK → Calisma_Salonlari, NOT NULL	Masanın salonu (1:N)
masa_numarasi	varchar(10)	NOT NULL	Masa numarası
koltuk_sayisi	int	DEFAULT 1, CHECK > 0	Oturma kapasitesi
priz_var_mi	boolean	DEFAULT false	Prizi var mı
durum	varchar(15)	CHECK (Aktif, Arızalı), DEFAULT Aktif	Masa durumu

UNIQUE (salon_id, masa_numarasi).

24. Masa_Rezervasyonlari

Üye ile masa arasındaki ilişkinin ara varlığıdır (N:M). Tetikleyici, aynı masaya çakışan saat aralığı girilmesini engeller. Doluluk görünümü bu tablodan hesaplanır.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
rezervasyon_id	int	PK, otomatik artan	Rezervasyon kimliği
uye_id	int	FK → Uyeler, NOT NULL	Rezervasyonu yapan üye
masa_id	int	FK → Masalar, NOT NULL	Ayrılan masa
baslangic_saati	datetime	NOT NULL	Başlangıç
bitis_saati	datetime	NOT NULL, CHECK > baslangic_saati	Bitiş
giris_zamani	datetime		Üyenin masaya geldiği an (check-in); boşsa gelmemiş
durum	varchar(15)	CHECK (Aktif, Giriş Yapıldı, Tamamlandı, İptal, Gelmedi), DEFAULT Aktif	Rezervasyon durumu

25. Etkinlikler

Okuma kulübü, yazar söyleşisi, atölye gibi etkinlikler.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
etkinlik_id	int	PK, otomatik artan	Etkinlik kimliği
sube_id	int	FK → Subeler, NOT NULL	Düzenlendiği şube
salon_id	int	FK → Calisma_Salonlari	Yapıldığı salon; çevrimiçiyse boş
olusturan_personel_id	int	FK → Personel, NOT NULL	Etkinliği açan personel
baslik	varchar(150)	NOT NULL	Etkinlik adı
aciklama	text		Tanıtım metni
baslangic_zamani	datetime	NOT NULL	Başlangıç
bitis_zamani	datetime	NOT NULL, CHECK > baslangic_zamani	Bitiş
kontenjan	int	CHECK > 0	Katılımcı sınırı

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
durum	varchar(15)	CHECK (Planlandı, Tamamlandı, İptal), DEFAULT Planlandı	Etkinlik durumu

26. Etkinlik_Katilimcilari (ara varlık)

Bir üye birçok etkinliğe, bir etkinlik birçok üyeye katılır (N:M).

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
etkinlik_id	int	PK (bileşik), FK → Etkinlikler	Etkinlik
uye_id	int	PK (bileşik), FK → Uyeler	Katılımcı üye
kayit_zamani	datetime	DEFAULT şimdi	Kaydolduğu an
katildi_mi	boolean	DEFAULT false	Etkinliğe gerçekten geldi mi

27. Okuma_Istatistikleri

Her üyenin her ay için özet satırı. Ay sonunda saklı yordam ödünç, masa ve etkinlik tablolarını sayarak doldurur; böylece her sorguda tüm geçmiş yeniden taranmaz.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
istatistik_id	int	PK, otomatik artan	İstatistik kimliği
uye_id	int	FK → Uyeler, NOT NULL	İstatistiği tutulan üye
yil	int	NOT NULL	Yıl
ay	int	NOT NULL, CHECK 1–12	Ay
alinan_kitap_sayisi	int	DEFAULT 0	O ay ödünç alınan kitap
zamaninda_iade_sayisi	int	DEFAULT 0	Zamanında iade edilen kitap
geciken_iade_sayisi	int	DEFAULT 0	Geç iade edilen kitap
masa_kullanim_saati	decimal(6,2)	DEFAULT 0	Çalışma masasında geçirilen süre
etkinlik_katilim_sayisi	int	DEFAULT 0	Katıldığı etkinlik sayısı

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
puan	int	DEFAULT 0	Ödül sıralaması için hesaplanan puan

UNIQUE (uye_id, yil, ay): bir üyenin bir ay için tek özet satırı olur.

28. Ayin_Odulleri

Aylık ödül arşivi. Hangi ayın istatistiğine göre verildiği istatistik_id ile bilindiği için yıl ve ay ayrıca yazılmaz.

Sütun	Tür	Anahtar / kısıt	Açıklama
odul_id	int	PK, otomatik artan	Ödül kimliği
uye_id	int	FK → Uyeler, NOT NULL	Ödülü alan üye
istatistik_id	int	FK → Okuma_Istatistikleri, NOT NULL	Ödülün dayandığı aylık istatistik
odul_turu	varchar(40)	CHECK (Ayın Okuru, En Düzenli Üye, En Aktif Salon Kullanıcısı), NOT NULL	Ödül kategorisi
verilme_tarihi	date	NOT NULL	Verildiği tarih
aciklama	varchar(255)		Ödül notu

UNIQUE (istatistik_id, odul_turu): aynı ay istatistiği için aynı ödül iki kez yazılamaz.

Ek B — dbdiagram.io kodu ve iş bölümü

Aşağıdaki kodu dbdiagram.io'da sol panele yapıştırınca 28 tablo ve bütün ilişkiler otomatik çizilir. Sağ üstteki Export ile PNG ya da PDF alıp forma yapıştırabilirsiniz; Medine de diyagramını aynı siteyle hazırlamıştı. Kontrol kısıtları (CHECK) ve tarih varsayılanları Ek A'da yazılıdır, DBML'e eklenmemiştir.

```
Table Uyelik_Tipleri {
  uyelik_tipi_id int [pk, increment]
  tip_adi varchar(50) [not null, unique]
  max_kitap_hakki int [not null]
  max_odunc_gun int [not null]
  max_uzatma_sayisi int [default: 1]
  gunluk_ceza_tutari decimal(6,2) [default: 0]
}
```

```
Table Subeler {
  sube_id int [pk, increment]
  sube_adi varchar(100) [not null, unique]
  sehir varchar(50)
  adres varchar(255)
  telefon varchar(20)
  acilis_saati time
  kapanis_saati time
  aktif_mi boolean [default: true]
}

Table Uyeler {
  uye_id int [pk, increment]
  uyelik_tipi_id int [not null, ref: > Uyelik_Tipleri.uyelik_tipi_id]
  kayit_sube_id int [ref: > Subeler.sube_id]
  ad varchar(50) [not null]
  soyad varchar(50) [not null]
  eposta varchar(100) [not null, unique]
  telefon varchar(20)
  dogum_tarihi date
  sifre_hash varchar(255) [not null]
  kayit_tarihi date
  uyelik_bitis_tarihi date
  durum varchar(15) [default: 'Aktif']
}

Table Kutuphane_Kartlari {
  kart_id int [pk, increment]
  uye_id int [not null, unique, ref: - Uyeler.uye_id]
  barkod_no varchar(30) [not null, unique]
  verilme_tarihi date [not null]
  gecerlilik_bitis date
  durum varchar(15) [default: 'Aktif']
}

Table Roller {
  rol_id int [pk, increment]
  rol_adi varchar(50) [not null, unique]
  yetki_aciklamasi varchar(255)
}

Table Personel {
  personel_id int [pk, increment]
  rol_id int [not null, ref: > Roller.rol_id]
  sube_id int [not null, ref: > Subeler.sube_id]
```

```
  ust_personel_id int [ref: > Personel.personel_id]
  ad varchar(50) [not null]
  soyad varchar(50) [not null]
  eposta varchar(100) [not null, unique]
  telefon varchar(20)
  sifre_hash varchar(255) [not null]
  ise_baslama_tarihi date
  durum varchar(15) [default: 'Aktif']
}

Table Bildirimler {
  bildirim_id int [pk, increment]
  uye_id int [not null, ref: > Uyeler.uye_id]
  tur varchar(30)
  baslik varchar(100)
  mesaj varchar(500) [not null]
  kanal varchar(10)
  olusturma_zamani datetime
  okundu_mu boolean [default: false]
}

Table Denetim_Loglari {
  log_id bigint [pk, increment]
  personel_id int [ref: > Personel.personel_id]
  tablo_adi varchar(60) [not null]
  kayit_id int
  islem_turu varchar(10)
  eski_deger text
  yeni_deger text
  islem_zamani datetime
  ip_adresi varchar(45)
}

Table Yayinevleri {
  yayinevi_id int [pk, increment]
  yayinevi_adi varchar(150) [not null, unique]
  sehir varchar(50)
  eposta varchar(100)
  web_sitesi varchar(150)
}

Table Kategoriler {
  kategori_id int [pk, increment]
  ust_kategori_id int [ref: > Kategoriler.kategori_id]
  kategori_adi varchar(100) [not null]
  dewey_kodu varchar(10)
```

```
  aciklama varchar(255)
  indexes {
    (ust_kategori_id, kategori_adi) [unique]
  }
}

Table Yazarlar {
  yazar_id int [pk, increment]
  ad varchar(50) [not null]
  soyad varchar(50) [not null]
  dogum_yili int
  olum_yili int
  uyruk varchar(50)
  biyografi text
}

Table Kitaplar {
  kitap_id int [pk, increment]
  yayinevi_id int [not null, ref: > Yayinevleri.yayinevi_id]
  kategori_id int [not null, ref: > Kategoriler.kategori_id]
  kitap_adi varchar(250) [not null]
  isbn varchar(17) [unique]
  basim_yili int
  baski_no int [default: 1]
  sayfa_sayisi int
  dil varchar(30) [default: 'Türkçe']
  ozet text
}

Table Kitap_Yazar {
  kitap_id int [not null, ref: > Kitaplar.kitap_id]
  yazar_id int [not null, ref: > Yazarlar.yazar_id]
  yazar_sirasi int [default: 1]
  katki_turu varchar(15) [default: 'Yazar']
  indexes {
    (kitap_id, yazar_id) [pk]
  }
}

Table Raflar {
  raf_id int [pk, increment]
  sube_id int [not null, ref: > Subeler.sube_id]
  raf_kodu varchar(20) [not null]
  bolum_adi varchar(80)
  kat int
  kapasite int
```

```
  indexes {
    (sube_id, raf_kodu) [unique]
  }
}

Table Kitap_Kopyalari {
  kopya_id int [pk, increment]
  kitap_id int [not null, ref: > Kitaplar.kitap_id]
  sube_id int [not null, ref: > Subeler.sube_id]
  raf_id int [ref: > Raflar.raf_id]
  barkod varchar(30) [not null, unique]
  durum varchar(15) [default: 'Rafta']
  edinme_turu varchar(15)
  edinme_tarihi date
  fiyat decimal(8,2)
}

Table Odunc_Islemleri {
  odunc_id int [pk, increment]
  uye_id int [not null, ref: > Uyeler.uye_id]
  kopya_id int [not null, ref: > Kitap_Kopyalari.kopya_id]
  veren_personel_id int [not null, ref: > Personel.personel_id]
  teslim_alan_personel_id int [ref: > Personel.personel_id]
  odunc_tarihi date [not null]
  son_teslim_tarihi date [not null]
  teslim_edildigi_tarih date
  uzatma_sayisi int [default: 0]
  durum varchar(15) [default: 'Aktif']
}

Table Odunc_Uzatmalar {
  uzatma_id int [pk, increment]
  odunc_id int [not null, ref: > Odunc_Islemleri.odunc_id]
  personel_id int [ref: > Personel.personel_id]
  eski_son_tarih date [not null]
  yeni_son_tarih date [not null]
  uzatma_zamani datetime
}

Table Kitap_Rezervasyonlari {
  kitap_rezervasyon_id int [pk, increment]
  uye_id int [not null, ref: > Uyeler.uye_id]
  kitap_id int [not null, ref: > Kitaplar.kitap_id]
  ayrilan_kopya_id int [ref: > Kitap_Kopyalari.kopya_id]
  talep_zamani datetime [not null]
  sira_no int
```

```
  durum varchar(15) [default: 'Beklemede']
  son_alma_zamani datetime
}

Table Hasar_Kayitlari {
  hasar_id int [pk, increment]
  kopya_id int [not null, ref: > Kitap_Kopyalari.kopya_id]
  odunc_id int [ref: > Odunc_Islemleri.odunc_id]
  personel_id int [not null, ref: > Personel.personel_id]
  hasar_turu varchar(20)
  aciklama varchar(500)
  tespit_tarihi date [not null]
  tazminat_tutari decimal(8,2) [default: 0]
}

Table Cezalar {
  ceza_id int [pk, increment]
  odunc_id int [not null, ref: > Odunc_Islemleri.odunc_id]
  hasar_id int [ref: > Hasar_Kayitlari.hasar_id]
  ceza_turu varchar(15) [not null]
  gecikme_gun int
  toplam_tutar decimal(8,2) [not null]
  olusma_tarihi date [not null]
  odeme_durumu varchar(15) [default: 'Ödenmedi']
}

Table Ceza_Odemeleri {
  odeme_id int [pk, increment]
  ceza_id int [not null, ref: > Cezalar.ceza_id]
  personel_id int [ref: > Personel.personel_id]
  tutar decimal(8,2) [not null]
  odeme_yontemi varchar(15)
  makbuz_no varchar(30) [not null, unique]
  odeme_zamani datetime
}

Table Calisma_Salonlari {
  salon_id int [pk, increment]
  sube_id int [not null, ref: > Subeler.sube_id]
  salon_adi varchar(80) [not null]
  kat int
  kapasite int [not null]
  sessiz_mi boolean [default: true]
  grup_calismasi_mi boolean [default: false]
  durum varchar(15) [default: 'Açık']
  indexes {
```

```
    (sube_id, salon_adi) [unique]
  }
}

Table Masalar {
  masa_id int [pk, increment]
  salon_id int [not null, ref: > Calisma_Salonlari.salon_id]
  masa_numarasi varchar(10) [not null]
  koltuk_sayisi int [default: 1]
  priz_var_mi boolean [default: false]
  durum varchar(15) [default: 'Aktif']
  indexes {
    (salon_id, masa_numarasi) [unique]
  }
}

Table Masa_Rezervasyonlari {
  rezervasyon_id int [pk, increment]
  uye_id int [not null, ref: > Uyeler.uye_id]
  masa_id int [not null, ref: > Masalar.masa_id]
  baslangic_saati datetime [not null]
  bitis_saati datetime [not null]
  giris_zamani datetime
  durum varchar(15) [default: 'Aktif']
}

Table Etkinlikler {
  etkinlik_id int [pk, increment]
  sube_id int [not null, ref: > Subeler.sube_id]
  salon_id int [ref: > Calisma_Salonlari.salon_id]
  olusturan_personel_id int [not null, ref: > Personel.personel_id]
  baslik varchar(150) [not null]
  aciklama text
  baslangic_zamani datetime [not null]
  bitis_zamani datetime [not null]
  kontenjan int
  durum varchar(15) [default: 'Planlandı']
}

Table Etkinlik_Katilimcilari {
  etkinlik_id int [not null, ref: > Etkinlikler.etkinlik_id]
  uye_id int [not null, ref: > Uyeler.uye_id]
  kayit_zamani datetime
  katildi_mi boolean [default: false]
  indexes {
    (etkinlik_id, uye_id) [pk]
```

```
  }
}

Table Okuma_Istatistikleri {
  istatistik_id int [pk, increment]
  uye_id int [not null, ref: > Uyeler.uye_id]
  yil int [not null]
  ay int [not null]
  alinan_kitap_sayisi int [default: 0]
  zamaninda_iade_sayisi int [default: 0]
  geciken_iade_sayisi int [default: 0]
  masa_kullanim_saati decimal(6,2) [default: 0]
  etkinlik_katilim_sayisi int [default: 0]
  puan int [default: 0]
  indexes {
    (uye_id, yil, ay) [unique]
  }
}

Table Ayin_Odulleri {
  odul_id int [pk, increment]
  uye_id int [not null, ref: > Uyeler.uye_id]
  istatistik_id int [not null, ref: > Okuma_Istatistikleri.istatistik_id]
  odul_turu varchar(40) [not null]
  verilme_tarihi date [not null]
  aciklama varchar(255)
  indexes {
    (istatistik_id, odul_turu) [unique]
  }
}

TableGroup Uyelik_Personel_Sistem {
  Uyelik_Tipleri
  Uyeler
  Kutuphane_Kartlari
  Subeler
  Roller
  Personel
  Bildirimler
  Denetim_Loglari
}

TableGroup Katalog {
  Yayinevleri
  Kategoriler
  Yazarlar
```

```
  Kitaplar
  Kitap_Yazar
  Raflar
  Kitap_Kopyalari
}

TableGroup Dolasim {
  Odunc_Islemleri
  Odunc_Uzatmalar
  Kitap_Rezervasyonlari
  Cezalar
  Ceza_Odemeleri
  Hasar_Kayitlari
}

TableGroup Alanlar_ve_Tesvik {
  Calisma_Salonlari
  Masalar
  Masa_Rezervasyonlari
  Etkinlikler
  Etkinlik_Katilimcilari
  Okuma_Istatistikleri
  Ayin_Odulleri
}
```

Önerilen iş bölümü

Her modül bir kişiye düşer; kendi tablolarının CREATE TABLE komutlarını, örnek verisini ve aşağıdaki SQL nesnelerini yazar. Dağılım bir öneridir, grupça değiştirilebilir.

Modül	Tablolar	Önerilen sorumlu	Ayrıca yazacağı SQL nesneleri
1 Üyelik, personel, sistem	8	İrem Çelik	Üye kaydı yordamı, Denetim_Loglari tetikleyicisi, bildirim üretimi
2 Katalog ve envanter	7	Hayrunnisa Sarı	Kitap arama görünümü (kitap, yazar, kategori, müsait nüsha), kopya durumu kontrolü
3 Dolaşım	6	Saliha Esma Sönmezsoy	Ödünç verme ve iade yordamı, gecikme cezası tetikleyicisi, rezervasyon sırası
4 Alanlar ve okuma teşviki	7	Medine Gül Enser	Masa çakışma tetikleyicisi, salon doluluk görünümü, aylık istatistik ve ödül yordamı